

1 直方体・立方体の対角線

考え方 対角線AGは、底面の対角線ACを1辺とする直角三角形ACGの斜辺です。まずACを求め、次にAGを求めます。

(1) 立方体の対角線

 $4\sqrt{3}\text{cm}$

- 底面の正方形ABCDで、対角線ACの長さを求めます。
 $AC^2 = 4^2 + 4^2 = 32$ なので、 $AC = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$ です。
- 直角三角形ACGで、 $AC = 4\sqrt{2}\text{cm}$ 、 $CG = 4\text{cm}$ です。
 $AG^2 = 32 + 4^2$ が成り立ちます。
 $32 + 16 = 48$
- $AG = \sqrt{48} = \sqrt{16 \times 3} = 4\sqrt{3}$
- x は $4\sqrt{3}\text{cm}$ です。

(2) $\sqrt{6^2 + 6^2 + 7^2}$ **11cm**

- 底面の正方形ABCDで、 $AB = BC = 6\text{cm}$ です。
 $AC^2 = 6^2 + 6^2 = 72$ です。
- 直角三角形ACGで、 $CG = 7\text{cm}$ です。AGは斜辺なので、
 $AG^2 = 72 + 7^2$ が成り立ちます。
 $72 + 49 = 121$
- $AG^2 = 121$ で、AG は正の数なので、 $AG = 11$ です。
- x は 11cm です。

(3) $\sqrt{4^2 + 3^2 + 5^2}$ **$5\sqrt{2}\text{cm}$**

- 底面の長方形ABCDで、 $AB = 4\text{cm}$ 、 $BC = 3\text{cm}$ です。
 $AC^2 = 4^2 + 3^2 = 25$ なので、 $AC = 5\text{cm}$ です。
- 直角三角形ACGで、 $AC = 5\text{cm}$ 、 $CG = 5\text{cm}$ です。
 $AG^2 = 5^2 + 5^2$ が成り立ちます。
 $5^2 + 5^2 = 25 + 25 = 50$
- $AG = \sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = 5\sqrt{2}$
- x は $5\sqrt{2}\text{cm}$ です。

(4) 対角線から高さ

 4cm

- 底面の長方形ABCDで、 $AB = 7\text{cm}$ 、 $BC = 4\text{cm}$ です。
 $AC^2 = 7^2 + 4^2 = 65$ です。
- 直角三角形ACGで、 $AG = 9\text{cm}$ が斜辺、 $CG = BF = x$ です。
 $65 + x^2 = 9^2$ が成り立ちます。
 $9^2 - 65 = 81 - 65 = 16$
- $x^2 = 16$ で、 x は正の数なので、 x は 4cm です。

2 円錐・正四角錐の高さと体積

考え方 頂点から底面におろした垂線が高さです。高さ、底面の中心から底面の端までの長さ、母線（または辺）が、直角三角形をつくります。

(1) 円錐の高さ

 4cm

- 高さ、底面の半径、母線は、直角三角形をつくります。母線 5cm が斜辺です。
- $x^2 + 3^2 = 5^2$ が成り立ちます。
 $5^2 - 3^2 = 25 - 9 = 16$
- $x^2 = 16$ で、 x は正の数なので、 x は 4cm です。

(2) 円錐の体積

 $96\pi\text{cm}^3$

- 高さを $h\text{cm}$ とします。母線 10cm が斜辺なので、
 $6^2 + h^2 = 10^2$ が成り立ちます。
 $10^2 - 6^2 = 100 - 36 = 64$
- $h^2 = 64$ で、 h は正の数なので、高さは 8cm です。
- 体積は、 $\frac{1}{3} \times \text{底面積} \times \text{高さ}$ で求めます。
 $\frac{1}{3} \times \pi \times 6^2 \times 8 = \frac{1}{3} \times \pi \times 36 \times 8 = 96\pi$
- V は $96\pi\text{cm}^3$ です。

(3) $\sqrt{6^2 - (3\sqrt{2})^2}$ **$3\sqrt{2}\text{cm}$**

- 底面の正方形ABCDで、 $AB = 6\text{cm}$ なので、対角線 AC は $6\sqrt{2}\text{cm}$ です。HはACの中点なので、 $AH = 3\sqrt{2}\text{cm}$ です。
- 直角三角形OAHで、 $OA = 6\text{cm}$ が斜辺です。 $(3\sqrt{2})^2 + x^2 = 6^2$ が成り立ちます。
 $(3\sqrt{2})^2 = 9 \times 2 = 18$
 $6^2 - 18 = 36 - 18 = 18$
- $x^2 = 18$ で、 x は正の数なので、 $x = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ です。
- x は $3\sqrt{2}\text{cm}$ です。

(4) 正四角錐の体積

 48cm^3

- MはABの中点で、HM は底面の1辺の半分なので、
 $HM = 3\text{cm}$ です。直角三角形OHMで、 $OM = 5\text{cm}$ が斜辺です。
- $OH^2 + 3^2 = 5^2$ より、 $OH^2 = 25 - 9 = 16$ なので、高さ $OH = 4\text{cm}$ です。
- 底面積は、 $6 \times 6 = 36$ で 36cm^2 です。
 $\frac{1}{3} \times 6^2 \times 4 = \frac{1}{3} \times 36 \times 4 = 48$
- V は 48cm^3 です。

3 最短の長さ（展開図）

考え方 2つの面を、辺でつながった1つの平面になるように開きます。開いた図でAとGを直線で結んだ長さが、その道すじの最短です。道すじが何通りかあるときは、すべて求めてくらべます。

(1) 展開図の対角線

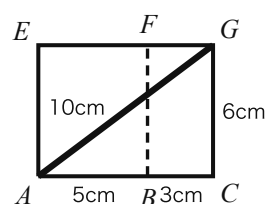
$\sqrt{74}\text{cm}$

- 開いた図は、横が $3+4=7$ 、縦が 5 の長方形です。AGはその対角線です。
- $x^2=7^2+5^2$ が成り立ちます。
 $7^2+5^2=49+25=74$
- 74 は平方数でないので、 $x=\sqrt{74}$ のままで答えます。
- x は $\sqrt{74}\text{cm}$ です。

(2) $\sqrt{(5+3)^2+6^2}$

10cm

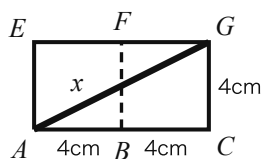
- 通る面の組み合わせは3通りあります。それぞれ、開いた図の対角線の2乗を求めます。
 $(5+3)^2+6^2=64+36=100$
 $(3+6)^2+5^2=81+25=106$
 $(5+6)^2+3^2=121+9=130$
- 100 がいちばん小さいので、最短の長さは $\sqrt{100}=10$ です。
- x は 10cm です。



(3) 立方体の最短

$4\sqrt{5}\text{cm}$

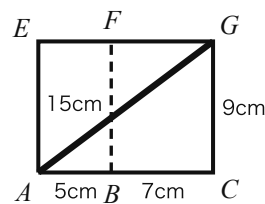
- 立方体では、どの組み合わせでも長さは同じです。ABFE と BCGF を開くと、横が $4+4=8$ 、縦が 4 の長方形です。
- $x^2=8^2+4^2$ が成り立ちます。
 $8^2+4^2=64+16=80$
 $x=\sqrt{80}=\sqrt{16 \times 5}=4\sqrt{5}$
- x は $4\sqrt{5}\text{cm}$ です。



(4) 最短から辺の長さ

7cm

- 開いた図は、横が $5+x$ 、縦が 9 の長方形で、AG=15cm はその対角線です。
- $(5+x)^2+9^2=15^2$ が成り立ちます。
 $15^2-9^2=225-81=144$
- $(5+x)^2=144$ で、 $5+x$ は正の数なので、 $5+x=12$ です。
 $x=12-5=7$
- x は 7cm です。



まちがえやすいところ

- 対角線AGを、縦・横・高さのどれか2つだけで求めないようにしましょう。3つの辺の2乗をすべてたします。
- 最短の長さは、展開図が何通りかあるときは1通りだけで決めず、すべての道すじを調べてくらべましょう。